

Cours 3 (à distance)

- Le cône

La section plane d'un cône par un plan non perpendiculaire à l'axe est comme suit :

- Une ellipse quand le plan sécant coupe toutes les génératrices du cône sur une même nappe (**Figure I**),
- Une hyperbole quand le plan sécant coupe les deux nappes du cône (**Figure II**), et
- Une parabole quand le plan sécant est // à l'une des génératrices du cône (**Figure III**).

* ($P\alpha Q'$) est le plan sécant

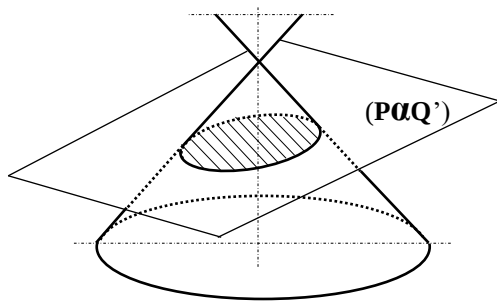


Figure I

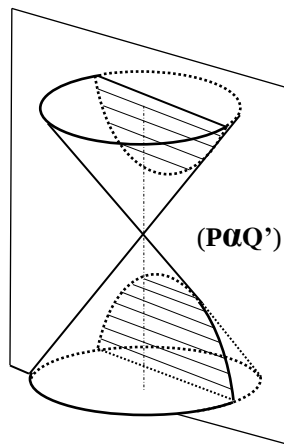


Figure II

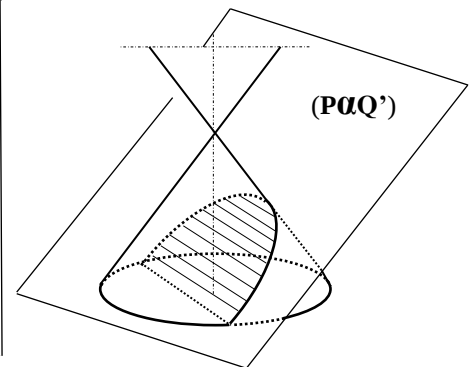
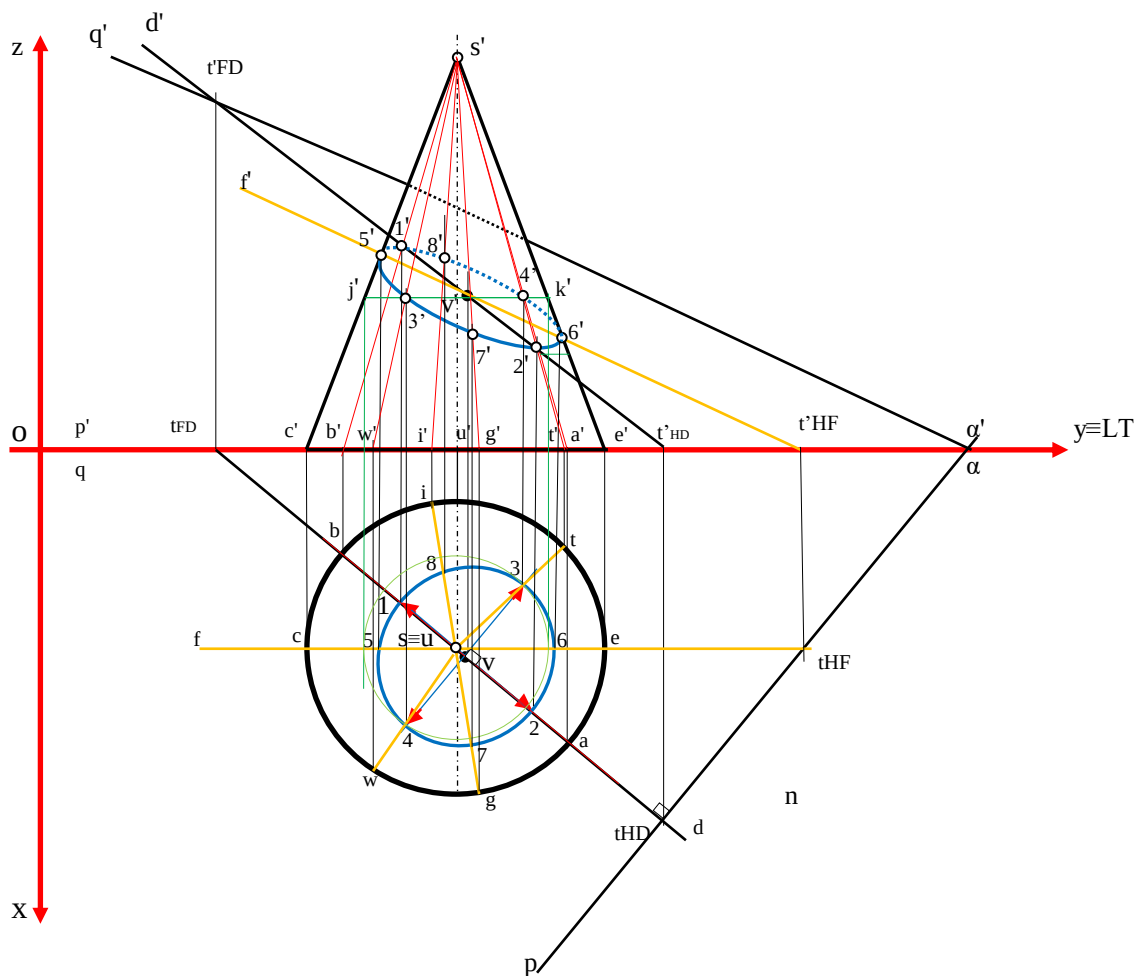


Figure III

* Représentation en 2D

Soit un cône posé sur le (PHP) par sa base circulaire. Représenter en **2D** la section plane du cône avec le plan ($P\alpha Q'$). Le plan ($P\alpha Q'$) est représenté par ses deux traces.



*Explications analytiques

Remarque/ Une ellipse de position quelconque par rapport à un plan de projection se projette orthogonalement sur ce plan en une ellipse, ou en un cercle quand le grand axe est égale au petit axe. Le grand axe de l'ellipse dans l'espace peut devenir le petit axe de l'ellipse de la projection horizontale et le petit axe de l'ellipse dans l'espace sera alors le grand axe de l'ellipse de la projection horizontale.

- Dans l'espace l'ellipse, la section plane du cône avec le plan sécant a son grand axe confondu avec la droite de plus grande pente du plan sécant concourante avec l'axe du cône.

- le grand axe de la projection horizontale de l'ellipse **(1,2)** est la projection horizontale du grand axe de l'ellipse dans l'espace. Il est donc confondu avec la projection horizontale de la droite de plus grande pente du plan sécant concourante avec l'axe du cône. Le petit axe **(3,4)** est perpendiculaire au grand axe et égale au diamètre **(j'k')** du cercle horizontal circonscrit par le cône. Ayant ainsi le grand axe et le petit axe on a représenté la projection horizontale de l'ellipse [section plane du cône avec le plan sécant **(PαQ)**].

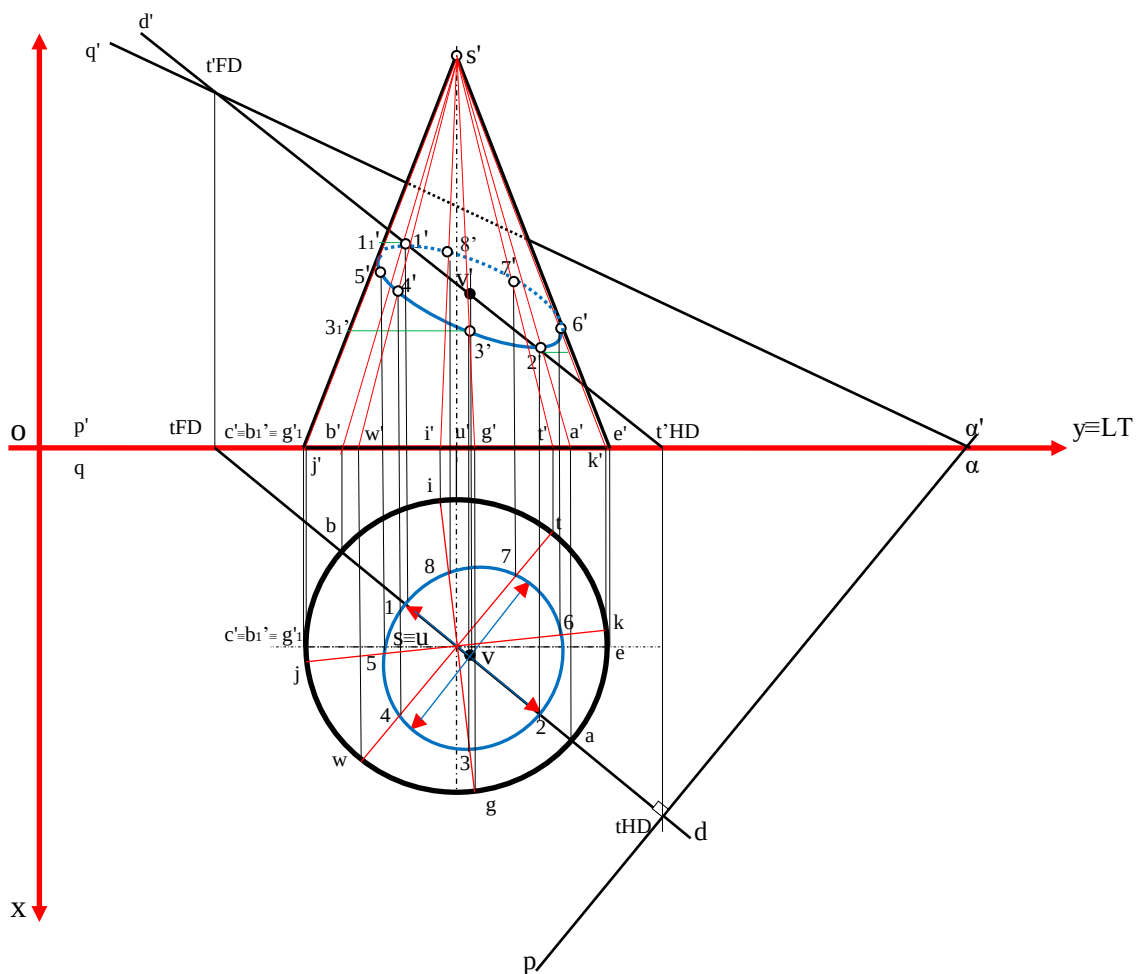
- Pour la représentation de la projection frontale de l'ellipse, on a procédé par la représentation de points, avec minimum huit (08) points. Les extrémités du grand axe **(1, 2)** et du petit axe **(3, 4)**, que l'on a rappelé à partir de leurs projections horizontales, respectivement **(1, 2)** et **(3, 4)**, sur **(a's')**, **(b's')**, **(t's')** et **(w's')**, projections frontales

respectivement des génératrices (**AS**), (**BS**), (**TS**) et (**WS**) du cône, pour obtenir quatre points de la projection frontale de l'ellipse. On a représenté également les projections frontales des deux points (**5** et **6**) qui distinguent la partie vue de la partie cachée de la projection frontale de l'ellipse. Ces deux points portés par la frontale (**F**) ont leurs projections frontales (**5'** et **6'**) respectivement aux intersections de (**f'**) avec (**c's'**) et (**e's'**). Enfin, pour avoir les huit points au minimum, on a représenté les points (**7** et **8**) de l'ellipse qui sont respectivement sur les génératrices (**GS**) et (**IS**), pour représenter leurs projections frontales (**7'** et **8'**) on a rappelé leurs projections horizontalement (**7** et **8**) respectivement sur (**g's'**) et (**i's'**) projections frontales des génératrices (**GS**) et (**IS**) du cône.

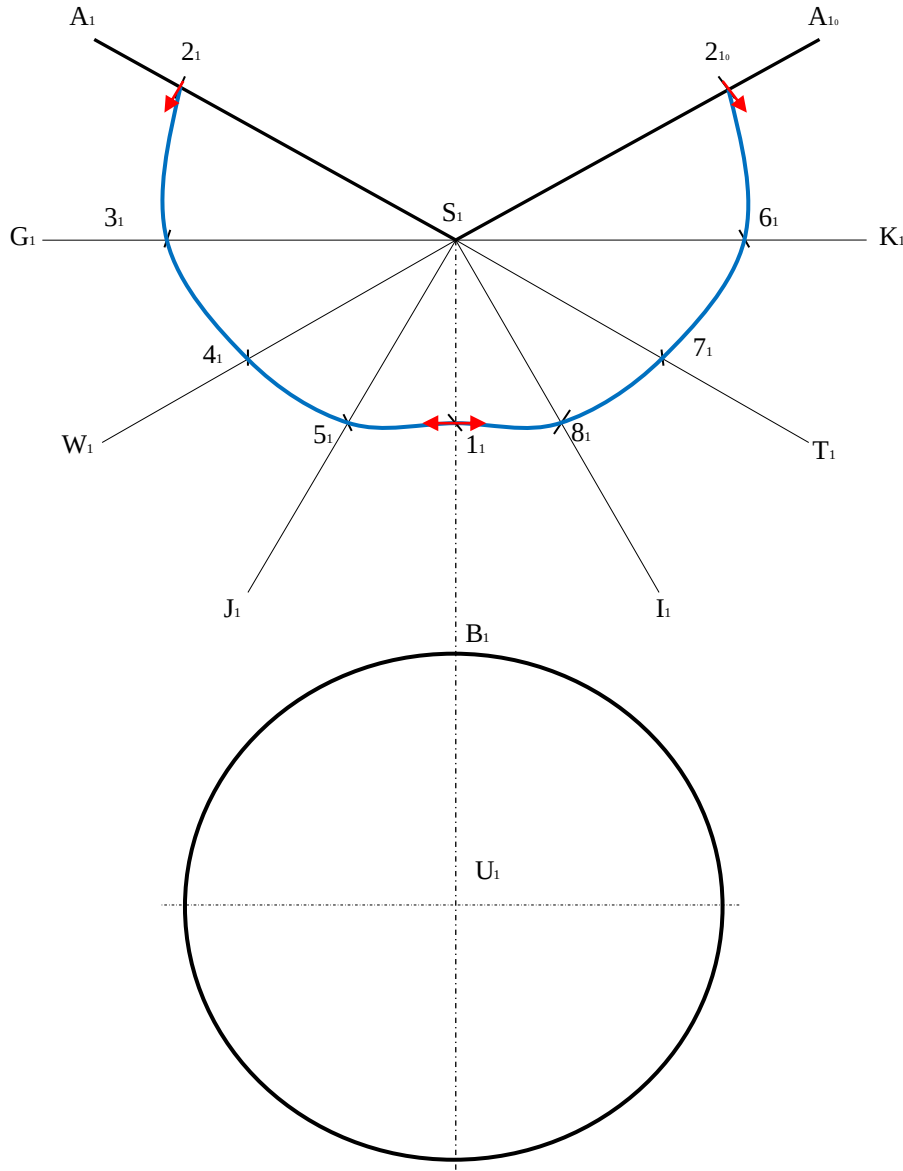
* Développement du cône après section

Reproduire le dessin plus haut de la représentation de la section plane du cône avec le plan sécant (**PaQ'**).

Alléger le dessin pour laisser juste la représentation du cône, de l'ellipse et les lignes de construction utiles pour faire le développement.



* Développement



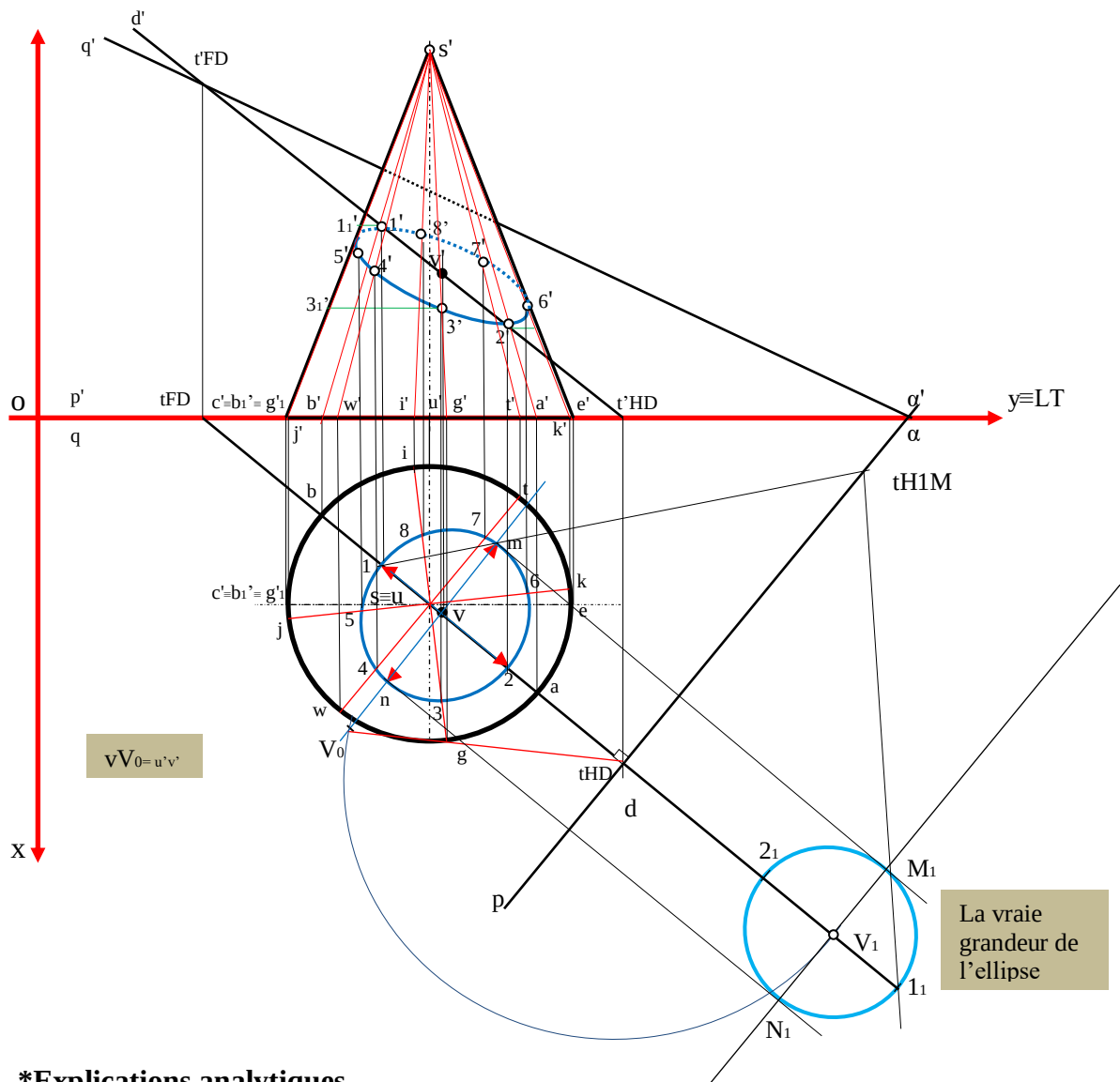
*Explications analytiques

- Faire le développement du cône comme cela a été fait dans le chapitre «*Développement des figures géométriques à trois dimensions*».

- Diviser la surface développée de la nappe latérale du cône en huit (08) parties égales, minimum. Les côté adjacents délimitant lesdites parties sont des génératrices du cône, et leurs intersections (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) avec l'ellipse dans l'espace sont les points de la section plane du cône avec le plan sécant (**PaQ'**) qui permettent de représenter le développement de la circonférence de ladite ellipse. Ainsi, on a représenté (**A1S1**), (**A10S1**), (**B1S1**), (**I1S1**), (**J1S1**), (**T1S1**), (**W1S1**), (**G1S1**), (**K1S1**). Pour représenter les points (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) en (11, 21, 210, 31, 41, 51, 61, 71 et 81) respectivement sur (**B1S1**), (**A1S1**), (**A10S1**), (**G1S1**), (**W1S1**), (**J1S1**), (**K1S1**), (**TS1**) et (**IS1**), il faut avoir les vraies mesures de [(**B1** ou **1S**), (**A2** ou **2S**),

(A_i2_i ou 2_i S_i), (G3 ou 3S), , (I8 ou 8S)]. Pour se faire, on a utilisé les rotations, c'est-à-dire on a fait tourner les génératrices **(AS), (BS), (GS), (WS), (JS), (KS), (TS), (IS)** autour d'un axe vertical passant par le sommet **S** du cône pour les mettre frontales et avoir ainsi leurs projections frontales en vraie mesure. Exemple : les génératrices **(GS)** et **(BS)** qui une fois sont ramenées dans la position frontales, leurs projections frontales **(g_i's')** et **(b_i's')** sont en vraies mesures, et ainsi que **[(g_i'3_i') et (3_i's')]** et **[(b_i'1_i') et (1_i's')]**, on a ainsi **[(g_i'3_i'=G_i3_i) et (3_i's'=3_iS_i)]** et **[(b_i'1_i'=B_i1_i) et (1_i's'=1_iS_i)]**. Même procédé pour le reste des génératrices, et une fois tous les points **(1_i, 2_i, 2_i, 3_i, 4_i, 5_i, 6_i, 7_i et 8_i)** sont reportés on a représenté la courbe, le développement de la circonférence de l'ellipse résultat de la section plane du cône avec le plan sécant **(PaQ')**, en reliant les points **(1_i, 2_i, 2_i, 3_i, 4_i, 5_i, 6_i, 7_i et 8_i)**.

* Représentation de la vraie forme de l'ellipse



*Explications analytiques

Pour avoir la vraie grandeur (vraie forme) de l'ellipse, on a procédé au rabattement de celle-ci sur le **(PHP)**. On a alors représenté les rabattements du centre (**V**), du petit axe et du grand axe de l'ellipse sur le **(PHP)**. En utilisant le tracé géométrique de l'ellipse en ayant son centre, son grand axe et son petit axe, on a obtenu la représentation de l'ellipse en vraie grandeur